绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2013 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2013 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设 $\cos x-1=x\sin\alpha(x)$，其中 $|\alpha(x)|<\frac{\pi}{2}$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是（　）.

（A）比 x 高阶的无穷小量　　（B）比 x 低阶的无穷小量

（C）与 x 同阶但不等价的无穷小量　　（D）与 x 等价的无穷小量

【答案】(C)

【解析】

因为 $\cos x-1=x\sin\alpha(x)$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\alpha(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$，

即有 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\alpha(x)=0$.

注意到 $|\alpha(x)|<\dfrac{\pi}{2}$，可知 $\lim\limits_{x\to 0}\alpha(x)=\lim\limits_{x\to 0}\arcsin(\sin\alpha(x))=\arcsin\left(\lim\limits_{x\to 0}\sin\alpha(x)\right)=\arcsin 0=0$，

即 $\alpha(x)$ 是 $x\to 0$ 时的无穷小量，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\alpha(x)}{\alpha(x)}=1$，

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\alpha(x)}{x}=-\dfrac{1}{2}$，答案选（C）.

(2) 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\cos(xy)+\ln y-x=1$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\dfrac{2}{n}\right)-1\right]=$（　）.

（A）2　　（B）1　　（C）−1　　（D）−2

【答案】(A)

【解析】

令 $\dfrac{1}{n}=t$，原式 $=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(2t)-1}{t}$.

由方程 $\cos(xy)+\ln y-x=1$，可解出 $y|_{x=0}=f(0)=1$.

原式 $=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(2t)-f(0)}{t}=\lim\limits_{2t\to 0}\dfrac{f(2t)-f(0)}{2t}\cdot 2=2f'(0)$.

在方程 $\cos(xy)+\ln y-x=1$ 两端对 x 求导，可得 $-\sin(xy)\cdot(y+xy')+\dfrac{1}{y}\cdot y'-1=0$，

将 $x=0$ 及 $y|_{x=0}=1$ 代入上式，得 $y'|_{x=0}=f'(0)=1$，所以原式 $=2$，故答案选（A）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

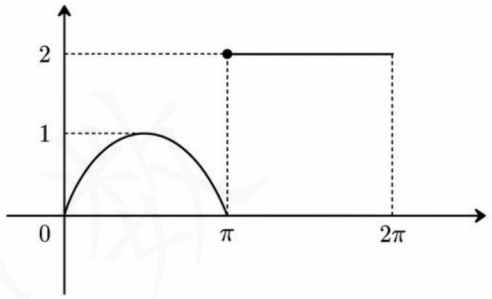
(3) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\le x<\pi,\\ 2, & \pi\le x\le 2\pi,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则（　）.

(A) $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点　　(B) $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点

(C) $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导　　(D) $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导

【答案】(C)

【解析】



$$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}\int_0^x \sin t\mathrm{d}t, & 0\le x<\pi,\\ \int_0^\pi \sin t\mathrm{d}t+\int_\pi^x 2\mathrm{d}t, & \pi\le x\le 2\pi\end{cases}=\begin{cases}1-\cos x, & 0\le x<\pi,\\ 2+2x-2\pi, & \pi\le x\le 2\pi.\end{cases}$$

因为 $\lim\limits_{x\to\pi^-}F(x)=\lim\limits_{x\to\pi^+}F(x)=F(\pi)=2$，所以 $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续.

而 $\lim\limits_{x\to\pi^-}\dfrac{F(x)-F(\pi)}{x-\pi}=\lim\limits_{x\to\pi^-}\dfrac{1-\cos x-2}{x-\pi}=\lim\limits_{x\to\pi^-}\dfrac{\sin x}{1}=0$，

$\lim\limits_{x\to\pi^+}\dfrac{F(x)-F(\pi)}{x-\pi}=\lim\limits_{x\to\pi^+}\dfrac{2+2x-2\pi-2}{x-\pi}=2$，

可知 $F'_-(\pi)\ne F'_+(\pi)$，即 $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处不可导，故答案选（C）.

(4) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1<x<\mathrm{e},\\ \dfrac{1}{x\ln^{\alpha+1}x}, & x\ge \mathrm{e}.\end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则（　）.

(A) $\alpha<-2$　　(B) $\alpha>2$　　(C) $-2<\alpha<0$　　(D) $0<\alpha<2$

【答案】(D)

【解析】

由于 $f(x)$ 是分段函数，故原式 $=\int_1^{\mathrm{e}}f(x)\mathrm{d}x+\int_e^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_1^{\mathrm{e}}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}\mathrm{d}x+\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln^{\alpha+1}x}\mathrm{d}x$.

(一) 判断反常积分 $\int_1^{\mathrm{e}}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}\mathrm{d}x$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

令 $x-1=t, \int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} \mathrm{d}x=\int_0^{\mathrm{e}-1} \frac{1}{t^{\alpha-1}} \mathrm{d}x$，利用常见的反常积分敛散性结论可以知道 $\alpha-1<1$，即 $\alpha<2$ 时收敛.

（二）判断反常积分 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x} \mathrm{d}x$，

$$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x} \mathrm{d}x=\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{1}{\ln^{\alpha+1} x} \mathrm{d}(\ln x) \xrightarrow{t=\ln x} \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{\alpha+1}} \mathrm{d}t,$$

利用常见的反常积分敛散性结论可以知道 $\alpha+1>1$ 时，此反常积分收敛，所以 $\alpha>0$.

综上所述，若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x$ 收敛，则有 $0<\alpha<2$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

常用的反常积分敛散性总结：

① $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} \text{收敛}, & p>1, \\ \text{发散}, & p \le 1, \end{cases}$　　$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} \text{收敛}, & p<1, \\ \text{发散}, & p \ge 1. \end{cases}$

② $\int_1^{+\infty} x^k e^{-\lambda x} dx$ 收敛, $\lambda>0$.

③ $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx \begin{cases} \text{当} p>1 \text{时}, & \text{收敛}, \\ \text{当} p<1 \text{时}, & \text{发散}, \\ \text{当} p=1 \text{时}, & q \le 1 \text{时}, \text{发散}, \ q>1 \text{时}, \text{收敛}; \end{cases}$

$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx \begin{cases} \text{当} p>1 \text{时}, & \text{发散}, \\ \text{当} p<1 \text{时}, & \text{收敛}, \\ \text{当} p=1 \text{时}, & q \le 1 \text{时}, \text{发散}, \ q>1 \text{时}, \text{收敛}; \end{cases}$

注：$p=0$ 的两个特例：$\int_2^{+\infty} \frac{1}{\ln^a x} dx$ 必发散，$\int_0^{\frac{1}{2}} \ln^a x dx$ 必收敛，其中 $a>0$.

(5) 设 $z=\frac{y}{x} f(xy)$，其中函数 f 可微，则 $\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$（　）.

（A）$2yf'(xy)$　　（B）$-2yf'(xy)$　　（C）$\frac{2}{x} f(xy)$　　（D）$-\frac{2}{x} f(xy)$

【答案】（A）

【解析】

$$\frac{\partial z}{\partial x}=z_x=-\frac{y}{x^2} f(xy)+\frac{y}{x} f'(xy) \cdot y=-\frac{y}{x^2} f(xy)+\frac{y^2}{x} f'(xy),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=z_y=\frac{1}{x} f(xy)+\frac{y}{x} f'(xy) \cdot x=\frac{1}{x} f(xy)+y f'(xy),$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

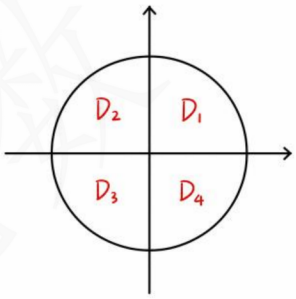
所以 $\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{y}z_x+z_y=-\frac{1}{x}f(xy)+yf'(xy)+\frac{1}{x}f(xy)+yf'(xy)=2yf'(xy)$，故答案选（A）.

（6） 设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$ 位于第 k 象限的部分，记 $I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y(k=1,2,3,4)$，则（　）.

（A）$I_1>0$　　（B）$I_2>0$　　（C）$I_3>0$　　（D）$I_4>0$

【答案】（B）

【解析】



（法一） 通过计算二重积分求得答案.

$$I_1=\iint\limits_{D_1}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2(\sin\theta-\cos\theta)\mathrm{d}r=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin\theta-\cos\theta)\mathrm{d}\theta=0,$$

$$I_2=\iint\limits_{D_2}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2(\sin\theta-\cos\theta)\mathrm{d}r=\frac{1}{3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\sin\theta-\cos\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{2}{3}.$$

同理可得 $I_3=0,I_4=-\frac{2}{3}$，故答案选（B）.

（法二） 区域 D_1 和 D_3 都是关于直线 $y=x$ 对称，在这两个区域内，交换 x 与 y 的位置，则被积函数变为 $x-y$，且 $x-y=-(y-x)$，于是根据轮换对称性，有 $I_1=I_3=0$，可排除选项（A）和（C）.

在区域 D_2 内 $y-x\ge 0$，在区域 D_4 内 $y-x\le 0$，且其等号不恒成立，因而 $I_2>0,I_4<0$，这也排除了选项（D）.

综上所述，答案选（B）.

（7） 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶矩阵，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则（　）.

（A）矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价

（B）矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组等价

（C）矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价

（D）矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价

【答案】（B）

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

设矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，$\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\gamma}_i\,(i=1,2,\cdots,n)$ 均为 n 维列向量.

由题设有 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$ 和 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)\boldsymbol{B}^{-1}$，

即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n$ 能相互线性表示，

所以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组等价，选项（B）正确.

【小崔点睛】

【条件 $AB=C$ 思路总结😊】

① **矩阵的秩：**考察矩阵的秩，那围绕着秩的性质，$r(C)\le\min\{r(A),r(B)\}$；

② **向量组：**C 对应列向量组可由 A 对应列向量组线性表示，C 对应行向量组可由 B 对应行向量组线性表示；

③ **矩阵方程：**若矩阵 A 和 C 已知，B 未知，可从矩阵方程的角度来求解；有时可能需要转置成 $B^TA^T=C^T$；

④ **特征值/特征向量：**若 B 和 C 的列向量对应成比例，则可以得到 A 的特征值和特征向量.

【第③条证明】

由 $AB=C$ 可知，矩阵 B 为矩阵方程 $AX=C$ 的解，

而矩阵方程 $AX=C$ 有解，说明矩阵 C 对应列向量组可由 A 对应列向量组线性表示.

同理，由 $AB=C$ 可得 $B^TA^T=C^T$，即矩阵 A^T 为矩阵方程 $B^TX=C^T$ 的解，

而矩阵方程 $B^TX=C^T$ 有解，说明 C^T 对应列向量组可由 B^T 对应列向量组线性表示，即 C 对应行向量组可由 B 对应行向量组线性表示.

(8) 矩阵 $\begin{pmatrix}1&a&1\\a&b&a\\1&a&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&b&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为（　）.

（A）$a=0,b=2$　　（B）$a=0,b$ 为任意常数

（C）$a=2,b=0$　　（D）$a=2,b$ 为任意常数

【答案】（B）

【解析】

因为 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-a&-1\\-a&\lambda-b&-a\\-1&-a&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda\left[(\lambda-2)(\lambda-b)-2a^2\right]$，

所以当且仅当 $a=0$ 时，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2,b,0$，且 b 可为任意常数，即选项（B）是正确的.

而当 $a=2,b=0$ 时，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $4,-2,0$，显然 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不相似，所以选项（C）错误，从而可知

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

选项（D）错误.

选项（A）只是两个矩阵相似的充分条件，并不是必要条件，所以选项（A）错误.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\left[2-\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=$_____.

【答案】$\sqrt{e}$

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}e^{\frac{1}{x}\ln\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]}$$

（法一）泰勒公式

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\left[2-\frac{x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left[1+\frac{x}{2}+o(x)\right]}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{2}+o(x)}{x}=\frac{1}{2}.$$

（法二）等价无穷小

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\left[1+1-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\left[x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]}{x^2}=\frac{1}{2},$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\left[2-\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{1}{2}}=\sqrt{e}$.

(10) 设函数 $f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{1-e^{t}}\,dt$，则 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $y=0$ 处的导数 $\left.\dfrac{dx}{dy}\right|_{y=0}=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}$.

【解析】

由题设 $y=f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{1-e^{t}}\,dt$，可得 $x\big|_{y=0}=-1$.

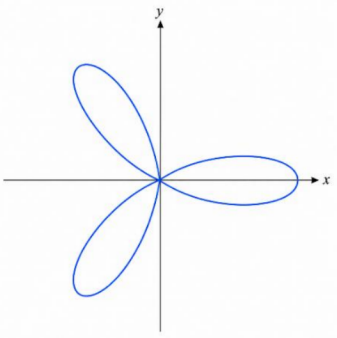
根据反函数求导法则，有 $\left.\dfrac{dx}{dy}\right|_{y=0}=\dfrac{1}{\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=-1}}=\dfrac{1}{\left.\sqrt{1-e^{x}}\right|_{x=-1}}=\dfrac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（11） 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\left(-\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{\pi}{6}\right)$，则 L 所围成平面图形的面积是_____.

【答案】$\frac{\pi}{12}$

【解析】



曲线 $L:r=\cos 3\theta\left(-\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{\pi}{6}\right)$ 所围成的是“三叶玫瑰线”的一个“花瓣”，

注意到图形关于极轴的对称性，

其面积为 $\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}}r^2(\theta)\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 3\theta\mathrm{d}\theta\xrightarrow{t=3\theta}\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{12}$.

（12） 曲线 $\begin{cases}x=\arctan t,\\ y=\ln\sqrt{1+t^2}\end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为_____.

【答案】$x+y=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$

【解析】

曲线上对应于 $t=1$ 的点处的切线斜率为 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=\left.\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}}\right|_{t=1}=1$，

因而该点处的法线斜率为 -1.

又 $x|_{t=1}=\arctan 1=\frac{\pi}{4}$，$y|_{t=1}=\ln\sqrt{2}=\frac{1}{2}\ln 2$，

于是所求法线方程为 $y-\frac{1}{2}\ln 2=-\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$，即 $x+y=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$.

（13） 已知 $y_1=\mathrm{e}^{3x}-x\mathrm{e}^{2x}$，$y_2=\mathrm{e}^{x}-x\mathrm{e}^{2x}$，$y_3=-x\mathrm{e}^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，则该方程满足条件 $y|_{x=0}=0,y'|_{x=0}=1$ 的解为 $y=$_____.

【答案】$\mathrm{e}^{3x}-\mathrm{e}^{x}-x\mathrm{e}^{2x}$

【解析】

记 $\overline{y}_1=y_1-y_3=\mathrm{e}^{3x}$，$\overline{y}_2=y_2-y_3=\mathrm{e}^{x}$，

则 $\overline{y}_1,\overline{y}_2$ 是题设二阶常系数非齐次线性微分方程对应的齐次方程的两个解，且 $\overline{y}_1$ 和 $\overline{y}_2$ 线性无关.

由此可得题设微分方程的通解是 $y=C_1\overline{y}_1+C_2\overline{y}_2+y_3$，即 $y=C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^{x}-x\mathrm{e}^{2x}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

代入初始条件 $y\big|_{x=0}=0, y'\big|_{x=0}=1$，可得 $\begin{cases}C_1+C_2=0,\\ 3C_1+C_2-1=1,\end{cases}$ 解出 $C_1=1, C_2=-1$，

故所求特解为 $\mathrm{e}^{3x}-\mathrm{e}^{x}-x\mathrm{e}^{2x}$.

【小崔点睛】

线性微分方程解的叠加原理：

① 若 $y_1(x)$ 是 $L(y)=f_1(x)$ 的解，$y_2(x)$ 是 $L(y)=f_2(x)$ 的解，则说明 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 是 $L(y)=k_1f_1(x)+k_2f_2(x)$ 的解；

② 若 $y_1(x)$，$y_2(x)$ 都是 $L(y)=0$ 的解，则 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 仍是 $L(y)=0$ 的解；

③ 若 $y_1(x), y_2(x)$ 都是 $L(y)=f(x)$ 的解，则 $y_1(x)-y_2(x)$ 是 $L(y)=0$ 的解，$k_1y_1(x)+k_2y_2(x)\ (k_1+k_2=1)$ 是 $L(y)=f(x)$ 的解.

（14） 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵，$|\boldsymbol{A}|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的行列式，$\boldsymbol{A}_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式. 若 $a_{ij}+A_{ij}=0(i,j=1,2,3)$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

【答案】-1

【解析】

由于 A 为非零矩阵，至少存在一元素不为 0，不妨取 $a_{ij}\neq 0$，

因此对行列式按第 i 行展开，有 $|A|=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+a_{i3}A_{i3}$.

又因 $A_{ij}=-a_{ij}$，故 $|A|=-a_{i1}^2-a_{i2}^2-a_{i3}^2$，所以 $|A|<0$.

由伴随矩阵的定义，$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}$. 由于 $A_{ij}=-a_{ij}$，得 $A^*=\begin{pmatrix}-a_{11}&-a_{21}&-a_{31}\\-a_{12}&-a_{22}&-a_{32}\\-a_{13}&-a_{23}&-a_{33}\end{pmatrix}=-A^T$.

利用伴随矩阵公式 $A^*A=|A|E$. 两边取行列式，$|A^*||A|=|A|^3$.

而 $A^*=-A^T$，故 $|A^*|=|-A^T|=(-1)^3|A^T|=-|A|$.

于是 $-|A|^2=|A|^3$，$|A|^2(|A|+1)=0$，则 $|A|=-1$ 或 $|A|=0$.

又由 $|A|<0$，知 $|A|\neq 0$，所以 $|A|=-1$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小量，求 n 与 a 的值.

【解析】

利用泰勒展开，

$$1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x=1-\left(1-\frac{x^2}{2}+\cdots\right)\cdot\left(1-2x^2+\cdots\right)\cdot\left(1-\frac{9x^2}{2}+\cdots\right)$$

$$=1-\left[1-\frac{9x^2}{2}-\frac{x^2}{2}-2x^2+o\left(x^2\right)\right]$$

$$=7x^2+o\left(x^2\right),$$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x}{ax^n}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{7x^2+o\left(x^2\right)}{ax^n}$，所以 $a=7,n=2$.

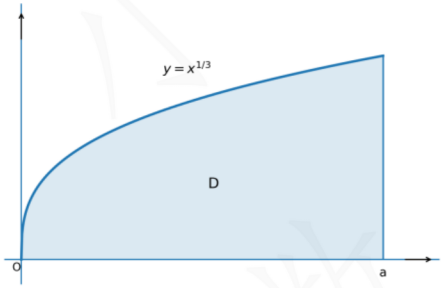
（16）（本题满分 10 分）

设 D 是由曲线 $y=x^{\frac{1}{3}}$，直线 $x=a(a>0)$ 及 x 轴所围成的平面图形，V_x,V_y 分别是 D 绕 x 轴，y 轴旋转一周所得旋转体的体积. 若 $V_y=10V_x$，求 a 的值.

【解析】

（1）计算 D 绕 x 轴旋转所得体积：

$$V_x=\pi\int_0^a y^2dx=\pi\int_0^a x^{2/3}dx=\pi\left[\frac{3}{5}x^{5/3}\right]_0^a=\frac{3}{5}\pi a^{5/3}.$$



（2）计算 D 绕 y 轴旋转所得体积：

$$V_y=2\pi\int_0^a xydx=2\pi\int_0^a x^{4/3}dx=2\pi\left[\frac{3}{7}x^{7/3}\right]_0^a=\frac{6}{7}\pi a^{7/3}.$$

利用题设 $V_y=10V_x$，$\dfrac{6}{7}\pi a^{7/3}=10\cdot\dfrac{3}{5}\pi a^{5/3}$，可得 $\dfrac{6}{7}\pi a^{7/3}=6\pi a^{5/3}$.

因为 $a>0$，得到 $\dfrac{1}{7}a^{2/3}=1$，$a^{2/3}=7$，$a=7^{3/2}=7\sqrt{7}$，故 $a=7\sqrt{7}$.

【小崔点睛】

如果知识点不熟练，可以去我的 B 站搜索“十分钟搞定旋转体体积”，有详细过程！

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

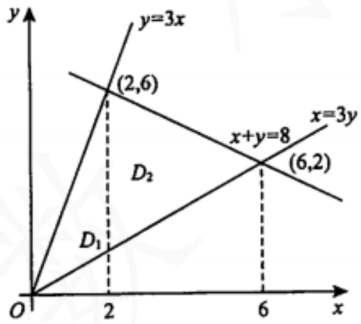
（17）（本题满分 10 分）

设平面区域 D 由直线 $x=3y, y=3x$ 及 $x+y=8$ 围成，计算 $\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】

直线 $x+y=8$ 与直线 $y=3x$ 和 $x=3y$ 分别交于点 $(2,6)$ 和 $(6,2)$，

直线 $x=2$ 将区域 D 分为 D_1 和 D_2 两部分（如图所示），



（法一）$\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1} x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2} x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\frac{x}{3}}^{3x}x^2\mathrm{d}y+\int_2^6\mathrm{d}x\int_{\frac{x}{3}}^{8-x}x^2\mathrm{d}y=\frac{8}{3}\int_0^2x^3\mathrm{d}x+\int_2^6\left(8x^2-\frac{4}{3}x^3\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{3}x^4\Big|_0^2+\left(\frac{8}{3}x^3-\frac{1}{3}x^4\right)\Big|_2^6=\frac{416}{3}.$$

（法二）$\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{8}{\cos\theta+\sin\theta}}r^3\cos^2\theta\mathrm{d}r$

$$=\frac{8^4}{4}\int_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}\frac{\cos^2\theta}{(\cos\theta+\sin\theta)^4}\mathrm{d}\theta=\frac{8^4}{4}\int_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}\frac{1}{(1+\tan\theta)^4}\mathrm{d}(\tan\theta)$$

$$=-\frac{8^4}{12}\cdot\frac{1}{(1+\tan\theta)^3}\Big|_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}=\frac{416}{3}.$$

（18）（本题满分 10 分）

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有 2 阶导数，且 $f(1)=1$. 证明：

（1）存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$；

（2）存在 $\eta\in(-1,1)$，使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

【证明】

（1）因为 $f(x)$ 是奇函数，所以 $f(0)=0$.

又因为函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可导，且 $f(1)=1$，所以由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=f(1)-f(0)=1$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（2）（法一）因为 $f(x)$ 是区间 $[-1,1]$ 上的奇函数，所以 $f'(x)$ 是偶函数，故 $f'(-\xi)=f'(\xi)=1$.

令 $F(x)=[f'(x)-1]\mathrm{e}^{x}$，则函数 $F(x)$ 可导，且 $F(-\xi)=F(\xi)=0$.

根据罗尔定理，存在 $\eta\in(-\xi,\xi)\subset(-1,1)$，使得 $F'(\eta)=0$.

因为 $F'(\eta)=[f''(\eta)+f'(\eta)-1]\mathrm{e}^{\eta}$ 且 $\mathrm{e}^{\eta}\neq 0$，所以 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

（法二）因为 $f(x)$ 是区间 $[-1,1]$ 上的奇函数，所以 $f'(x)$ 是偶函数.

令 $F(x)=f'(x)+f(x)-x$，则函数 $F(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上可导，

且 $F(1)=f'(1)+f(1)-1=f'(1)$，$F(-1)=f'(-1)+f(-1)+1=f'(1)-f(1)+1=f'(1)$，

根据罗尔定理，存在 $\eta\in(-1,1)$，使得 $F'(\eta)=0$.

由 $F'(x)=f''(x)+f'(x)-1$，知 $f''(\eta)+f'(\eta)-1=0$，即 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

（19）（本题满分 10 分）

求曲线 $x^3-xy+y^3=1(x\geq 0,y\geq 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

【解析】

设 (x,y) 为曲线上的任一点，目标函数为距离平方 $f(x,y)=x^2+y^2$.

构造拉格朗日函数 $L(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda(x^3-xy+y^3-1),x>0,y>0$.

$$\frac{\partial L}{\partial x}=2x+(3x^2-y)\lambda=0,\quad ①$$

$$\frac{\partial L}{\partial y}=2y+(3y^2-x)\lambda=0,\quad ②$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}=x^3-xy+y^3-1=0.\quad ③$$

$x>0,y>0$ 时，由①、②得 $\frac{x}{y}=\frac{3x^2-y}{3y^2-x}$，即 $3xy(y-x)=(x+y)(x-y)$，

得 $y-x=0$ 或 $3xy=-(x+y)$（由于 $x>0,y>0$ 舍去）.

$y=x$ 代入③得 $2x^3-x^2-1=0$，即 $(x-1)(2x^2+x+1)=0$，从而 $(1,1)$ 为唯一可能的极值点.

接下去考虑端点，$x=0$ 时，$y=1$；$y=0$ 时，$x=1$，则 $f(1,1)=2$，$f(0,1)=f(1,0)=1$，

综上所述，最长距离为 $\sqrt{2}$，最短距离为 $\sqrt{1}=1$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

① 在用拉格朗日乘数法计算最值时，仔细读题，计算 $f(x,y)$ 的最大值/最小值，点在 $\varphi(x,y)=0$ 上，前者是我们要求的目标函数，后者是约束条件.

② 构造拉格朗日函数时，尽量使构造形式简单，如要计算 $\sqrt{x^2+y^2}$ 的最值，可以令 $f(x,y)=x^2+y^2$，即计算 x^2+y^2 的最值；

③ 对于非封闭曲线，若题中要求计算最大值和最小值，通过拉格朗日乘数法仅能求出其中一个，则需要将条件边界处的值计算出来，一并进行比较.

（20）（本题满分 11 分）

设函数 $f(x)=\ln x+\dfrac{1}{x}$.

（1）求 $f(x)$ 的最小值；

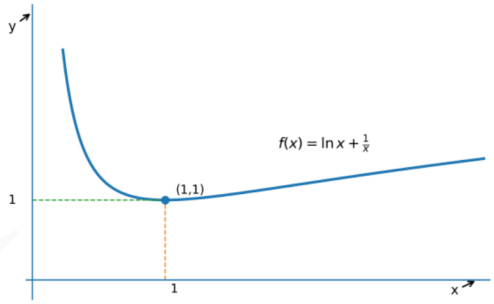
（2）设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限.

【解析】

（1）$f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{x-1}{x^2}$. 若 $f'(x)=0$，解得 $x=1$.

当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$.

因此 $f(x)$ 先减后增，在 $x=1$ 处取得最小值，$f_{\min}=f(1)=1$.



（2）由（1）的最小值结论知 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_n}\geq 1$，而题设给出 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1$，两式比较得 $\dfrac{1}{x_n}>\dfrac{1}{x_{n+1}}$.

由于各项均为正数，所以 $x_n<x_{n+1}$，故 $\{x_n\}$ 单调递增.

再由 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1$ 以及 $\dfrac{1}{x_{n+1}}>0$，有 $\ln x_n<1$，可得 $x_n<e$，故 $\{x_n\}$ 有上界.

因此 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界 e，由单调有界定理，极限存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A\quad(A>0)$. 对题设不等式取极限，由于 x_{n+1} 与 x_n 有相同极限 A，得到 $\ln A+\dfrac{1}{A}\leq 1$，

另一方面，由（1）的结论 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_n}\geq 1$，取极限有 $\ln A+\dfrac{1}{A}\geq 1$，故 $\ln A+\dfrac{1}{A}=1$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

而 $f(x)=\ln x+\frac{1}{x}$ 仅在 $x=1$ 处取得最小值 1，因此 $A=1$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

（21）（本题满分 11 分）

设曲线 L 的方程为 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x\left(1\le x\le \mathrm{e}\right)$.

（1）求 L 的弧长；

（2）设 D 是由曲线 L，直线 $x=1,x=\mathrm{e}$ 及 x 轴所围平面图形，求 D 的形心的横坐标.

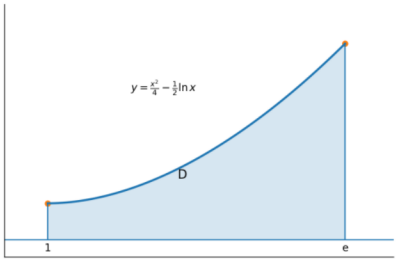
【解析】

（1）$y'=\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}$. 由弧长公式 $L=\int_1^e\sqrt{1+(y')^2}\,dx$，

可得 $L=\int_1^e\sqrt{1+\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}\right)^2}\,dx=\int_1^e\sqrt{1+\frac{x^2}{4}+\frac{1}{4x^2}-\frac{1}{2}}\,dx=\int_1^e\sqrt{\frac{x^2}{4}+\frac{1}{4x^2}+\frac{1}{2}}\,dx=\int_1^e\sqrt{\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{2x}\right)^2}\,dx.$

因为 $x\in[1,e]$，所以 $\frac{x}{2}+\frac{1}{2x}>0$，故 $L=\int_1^e\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{2x}\right)dx=\left(\frac{x^2}{4}+\frac{1}{2}\ln x\right)\Big|_1^e=\frac{e^2}{4}+\frac{1}{4}$.

（2）平面图形的形心横坐标公式为 $\overline{x}=\frac{\iint_D x\,d\sigma}{\iint_D d\sigma}$.



区域 D 的面积 $S=\iint_D d\sigma=\int_1^e\left(\frac{x^2}{4}-\frac{1}{2}\ln x\right)dx=\left[\frac{x^3}{12}-\frac{1}{2}(x\ln x-x)\right]_1^e=\frac{e^3}{12}-\left(\frac{1}{12}+\frac{1}{2}\right)=\frac{e^3-7}{12}$.

$M_y=\iint_D x\,d\sigma=\int_1^e x\left(\frac{x^2}{4}-\frac{1}{2}\ln x\right)dx=\int_1^e\left(\frac{x^3}{4}-\frac{x\ln x}{2}\right)dx$，

其中 $\int x\ln x\,dx=\frac{1}{2}\int\ln x\,d\left(x^2\right)=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{1}{2}\int x^2\cdot\frac{1}{x}\,dx=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}+C$.

所以 $M_y=\left[\frac{x^4}{16}-\frac{x^2}{4}\ln x+\frac{x^2}{8}\right]_1^e=\left(\frac{e^4}{16}-\frac{e^2}{4}+\frac{e^2}{8}\right)-\left(\frac{1}{16}+\frac{1}{8}\right)=\frac{e^4-2e^2-3}{16}$.

因此 $\overline{x}=\frac{M_y}{S}=\frac{\frac{e^4-2e^2-3}{16}}{\frac{e^3-7}{12}}=\frac{3(e^4-2e^2-3)}{4(e^3-7)}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

第一问可以在我的 B 站里搜索“十分钟学会弧长公式”！

第二问知识点可以在我的 B 站里搜索“【积分物理应用】第三期：如何利用积分计算质心和形心？”！

（22）（本题满分 11 分）

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$. 当 a,b 为何值时，存在矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$，并求所有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

【解析】

设 $C=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}$，则 $AC=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+ax_3 & x_2+ax_4\\ x_1 & x_2\end{pmatrix}$，

$CA=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2 & ax_1\\ x_3+x_4 & ax_3\end{pmatrix}$.

由 $AC-CA=B$，得 $\begin{pmatrix}-x_2+ax_3 & -ax_1+x_2+ax_4\\ x_1-x_3-x_4 & x_2-ax_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$. 于是 $\begin{cases}-x_2+ax_3=0,\\ -ax_1+x_2+ax_4=1,\\ x_1-x_3-x_4=1,\\ x_2-ax_3=b.\end{cases}$

对该方程组的增广矩阵作初等行变换得 $\left(\begin{array}{cccc|c}0 & -1 & a & 0 & 0\\ -a & 1 & 0 & a & 1\\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & b\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & b\end{array}\right)$.

由此可知：当 $a\neq -1$ 或 $b\neq 0$ 时，方程组（*）无解；

当 $a=-1$ 且 $b=0$ 时，方程组（*）有解，此时方程组为 $\begin{cases}x_1-x_3-x_4=1,\\ x_2+x_3=0,\end{cases}$

求得其通解为 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

综上，当且仅当 $a=-1$ 且 $b=0$ 时，存在满足条件的矩阵 $\boldsymbol{C}$，且 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1+k_1+k_2 & -k_1\\ k_1 & k_2\end{pmatrix}$，$k_1,k_2$ 为任意常数.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（23）（本题满分 11 分）

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$，记 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$.

（1）证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$；

（2）若 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 正交且均为单位向量，证明 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

【证明】

（1）记列向量 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$. 由于 $a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}=(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，

类似地，$b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3$ 也有对应的表达式，

所以 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$

$$=2(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}+(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}(b_1,b_2,b_3)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$$

$$=2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{x},$$

又 $\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，即 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 是对称矩阵，

所以二次型 f 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$.

注：第一问也可以直接反证法，把二次型矩阵代入二次型中，得到题目那个二次型就行.

（2）记矩阵 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$.

由于 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 是相互正交的单位向量，即 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=1$，$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$，

所以 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}$，即 $\lambda_1=2,\lambda_2=1$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

又 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=r\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\le r\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)+r\left(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\le 2$，即 $\boldsymbol{A}$ 不是满秩矩阵，

所以 $\lambda_3=0$ 也是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，故二次型 f 在正交变换下的标准形为 $f=2y_1^2+y_2^2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取